Redes y comunicaciones

Infraestructura Tecnológica

¿Qué necesita una PC para tener Internet?

Todo lo que ocurre entre tu PC e Internet para que funcione.

1. TU PC



Necesita:

- Interfaz de red
- IP
- Máscara de red
- Gateway
- DNS

DHCP

Obtiene automáticamente:

- IP
- Máscara
- Gateway
- DNS

BROADCAST

La PC usa broadcast para pedir configuración (DHCP) o resolver direcciones (ARP).

2. RED LOCAL (LAN)



SWITCH

Conecta dispositivos en la red local. Reenvía tráfico dentro de la LAN.

RED LOCAL

Alcance limitado. El broadcast no cruza el router.

RUTEO

Decide por dónde enviar el tráfico según la tabla de rutas.

3. ROUTER / GATEWAY



Puerta de enlace de la red.

- Separa redes
- Enruta el tráfico
- Es el siguiente salto
- (gateway) de la PC

TABLA DE RUTEO

Ejemplo:

Red local → directa (LAN)

0.0.0.0/0 → vía ISP (WAN)

NAT

Permite que muchas PCs (IP privadas) salgan a Internet usando una sola IP pública.

4. NAT



Traduce direcciones privadas (LAN) a una dirección pública para salir a Internet.

IP PRIVADAS ↔ IP PÚBLICA

Ejemplo:

192.168.1.25 (privada)

↔

200.45.12.34 (pública)

CONECTIVIDAD

El ISP te conecta con otras redes (peering, tránsito, backbone).

5. ISP



Proveedor de Internet. Te da conectividad a través de Internet. Te asigna IP pública.

SERVICIOS

Web, DNS, correo, APIs y muchos otros servicios en Internet.

6. INTERNET



Red de redes. Tu tráfico viaja por múltiples routers hasta su destino.

7. SERVICIOS

- campus.exactas.uba.ar
- Moodle / Campus Virtual
- Nextcloud
- APIs y servicios web
- Correo (mail)
- Repositorios (Git)
- DNS, SSH y otros
- Aplicaciones y bases de datos

...

¿CÓMO "VIAJA" UNA CONEXIÓN?

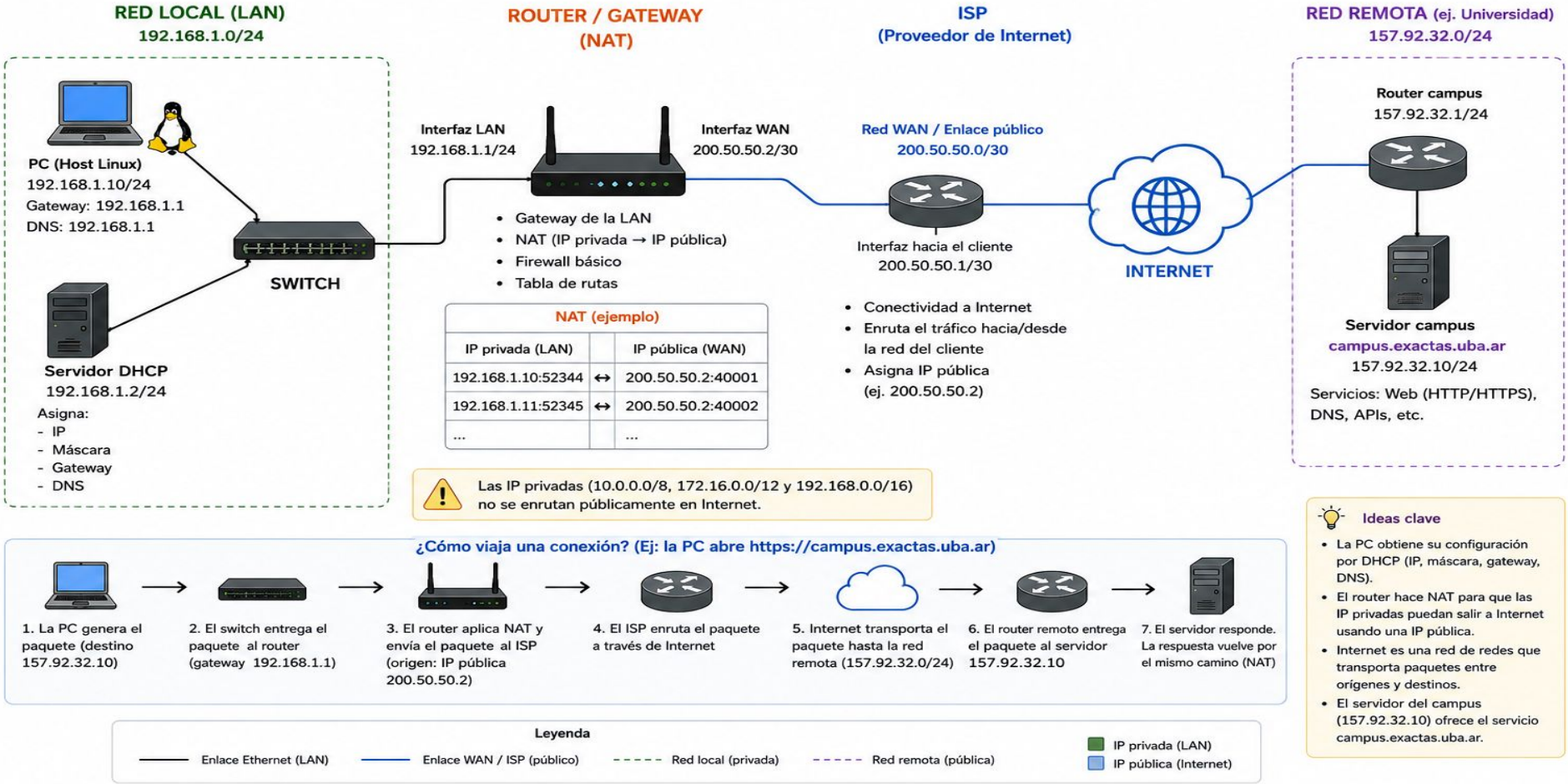


¿QUÉ PUEDE FALLAR?



Diagrama de red: ¿Qué necesita una PC para tener Internet?

Desde tu PC hasta un servicio (ej. campus.exactas.uba.ar)



¿Cómo viaja una conexión? (Ej: la PC abre https://campus.exactas.uba.ar)

1. La PC genera el paquete (destino 157.92.32.10)
2. El switch entrega el paquete al router (gateway 192.168.1.1)
3. El router aplica NAT y envía el paquete al ISP (origen: IP pública 200.50.50.2)
4. El ISP enruta el paquete a través de Internet
5. Internet transporta el paquete hasta la red remota (157.92.32.0/24)
6. El router remoto entrega el paquete al servidor 157.92.32.10
7. El servidor responde. La respuesta vuelve por el mismo camino (NAT)

Ideas clave

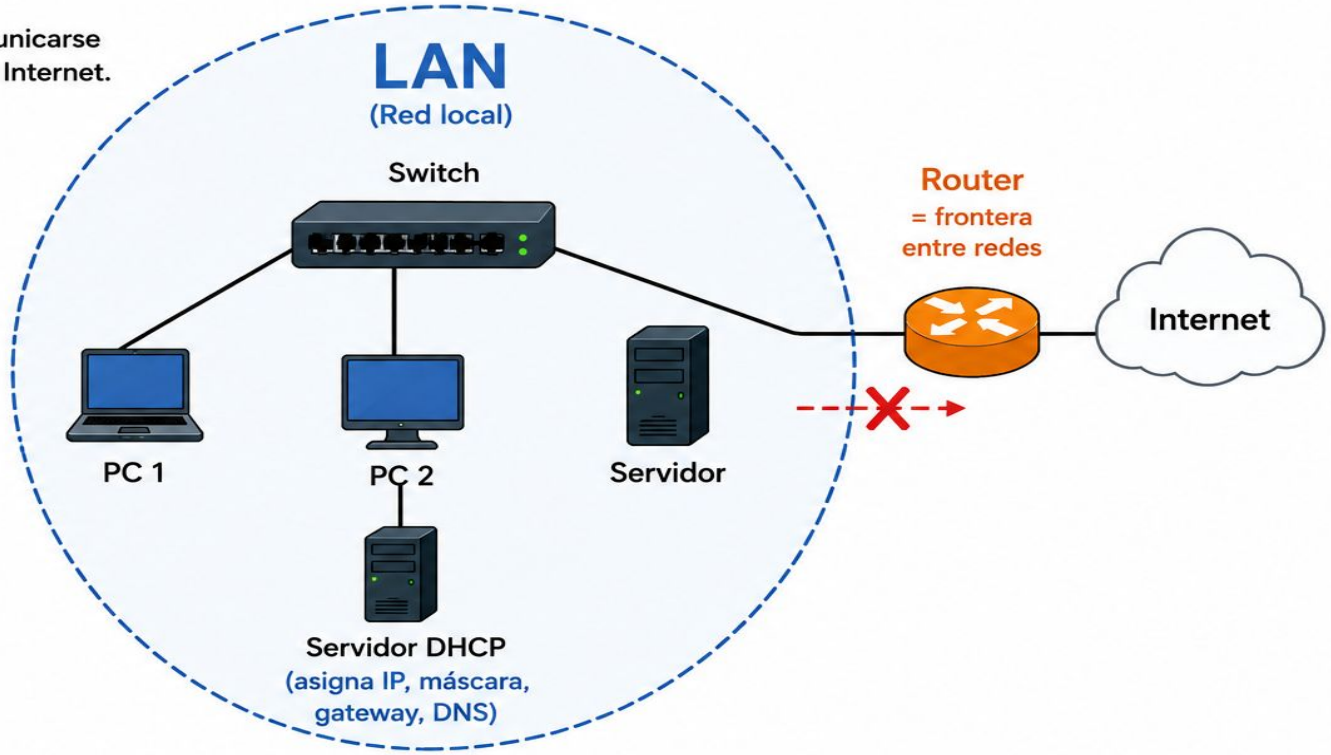
- La PC obtiene su configuración por DHCP (IP, máscara, gateway, DNS).
- El router hace NAT para que las IP privadas puedan salir a Internet usando una IP pública.
- Internet es una red de redes que transporta paquetes entre orígenes y destinos.
- El servidor del campus (157.92.32.10) ofrece el servicio campus.exactas.uba.ar.

¿Qué es una red local (LAN)?

Máquinas que pueden comunicarse directamente, sin pasar por Internet.

Los dispositivos están conectados por un switch (capa 2)

Un Router es la frontera que separa las redes (capa 3)



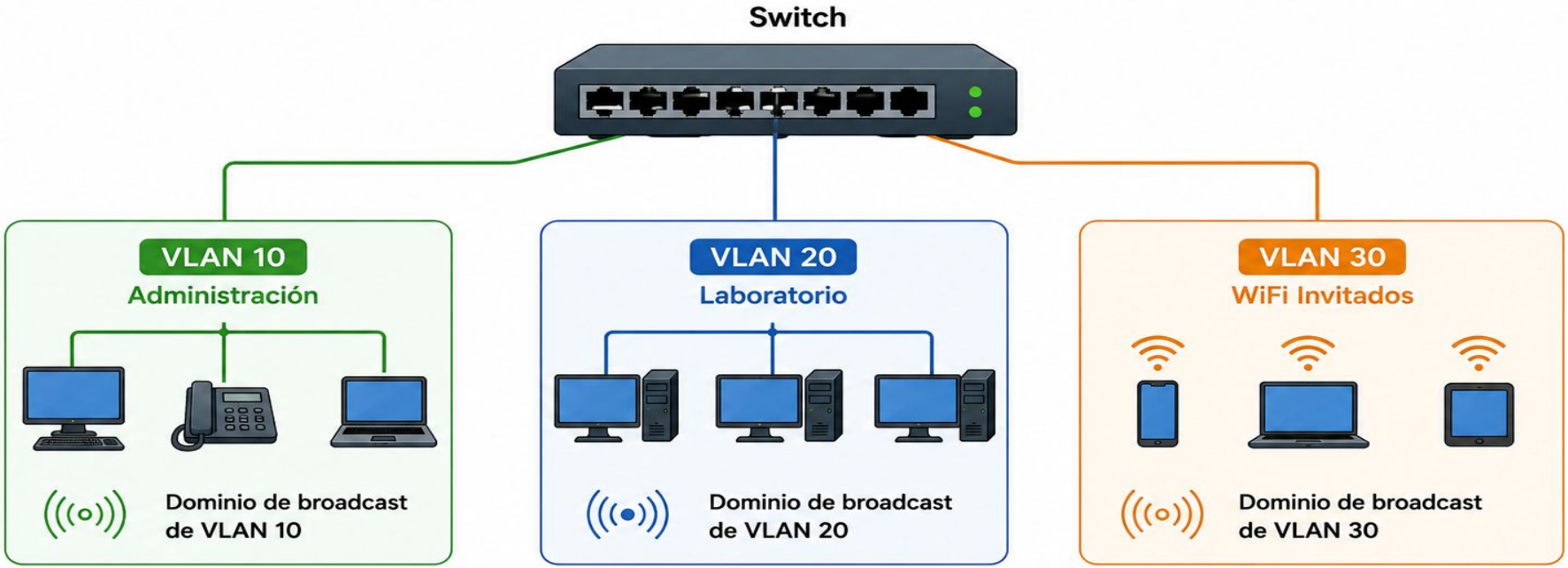
EL BROADCAST NO SALE DE LA LAN

VLAN: separar redes lógicamente

Una misma infraestructura física (el switch)
puede contener múltiples redes separadas (VLANs).

Ventajas:

- **Seguridad:** aísla redes
- **Organización:** distintos grupos/servicios
- **Rendimiento:** menos broadcast innecesario

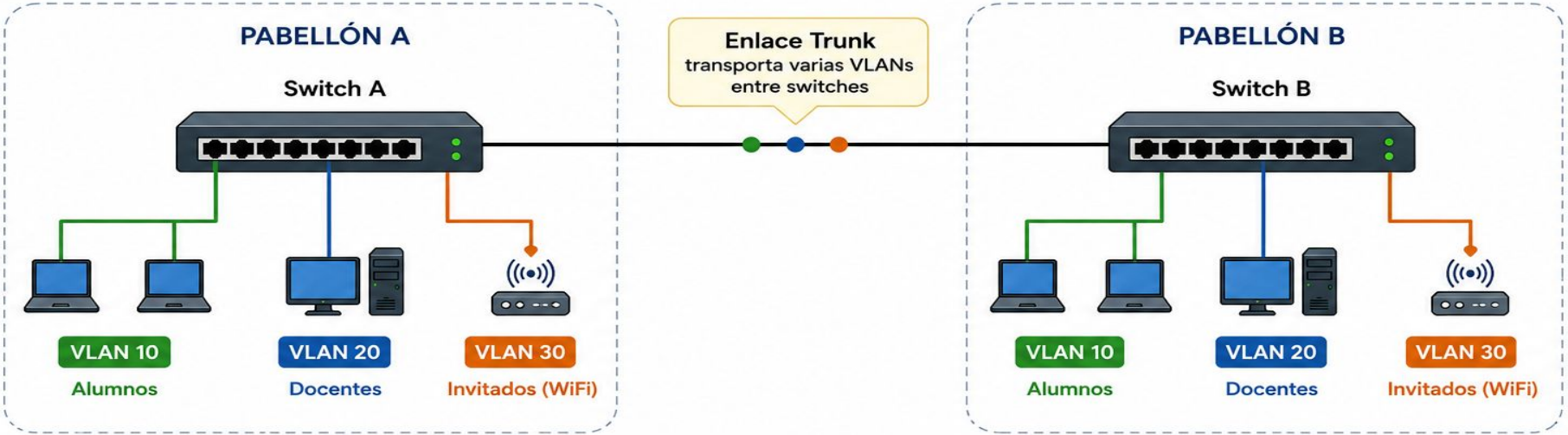


El broadcast de una VLAN **NO** llega a otra VLAN.

Una misma VLAN en switches diferentes

Varios switches pueden pertenecer a la misma VLAN.
Para los dispositivos, es la misma red aunque estén en distintos espacios físicos (pabellones).

- VLAN 10 - Alumnos
- VLAN 20 - Docentes
- VLAN 30 - Invitados (WiFi)



Los dispositivos de la VLAN 10 (Alumnos) pueden comunicarse entre sí, aunque estén en pabellones diferentes.

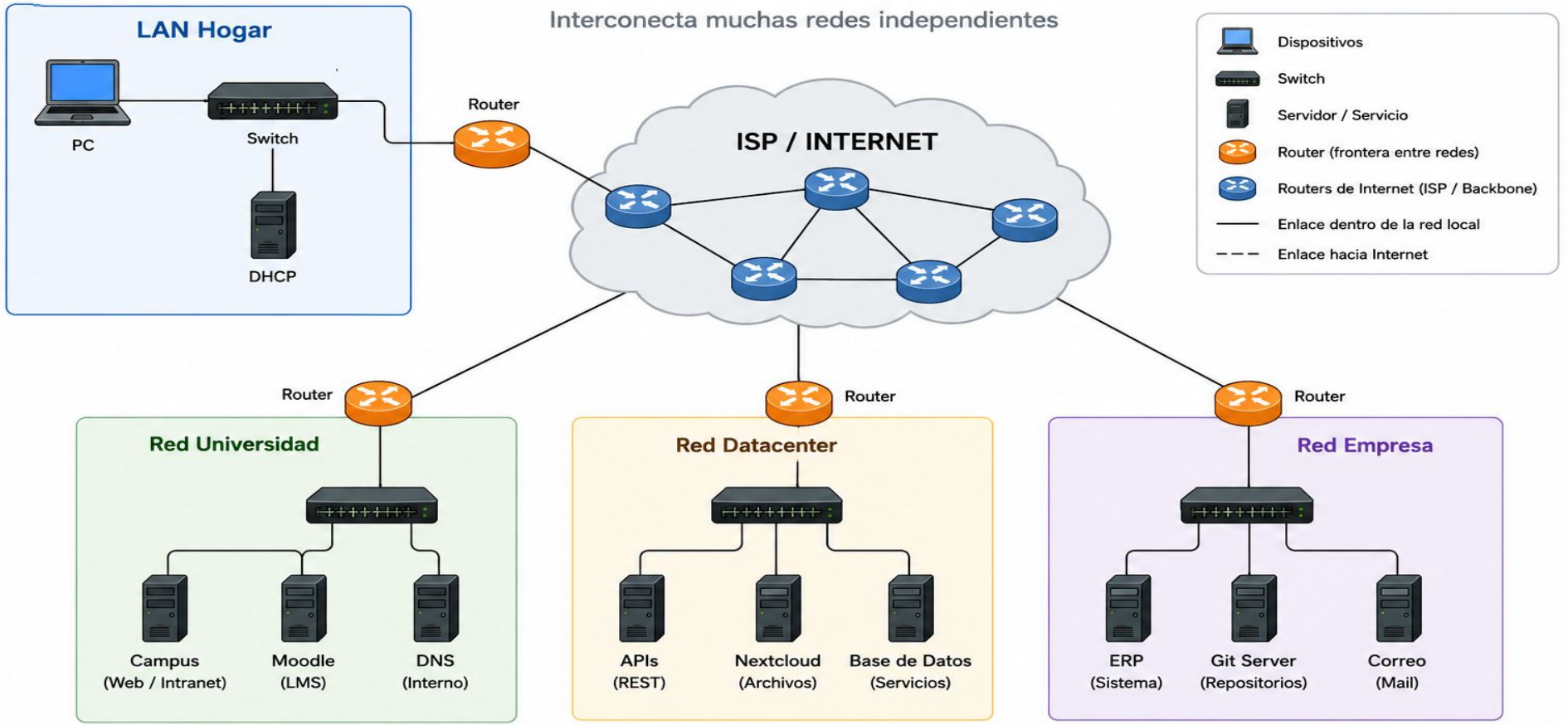
El **broadcast de una VLAN** se propaga por todos los switches de esa VLAN, **pero no cruza a otras VLANs.**

Idea clave

La VLAN es lógica,
no depende de la ubicación física
ni del switch.

Internet es una red de redes

Interconecta muchas redes independientes



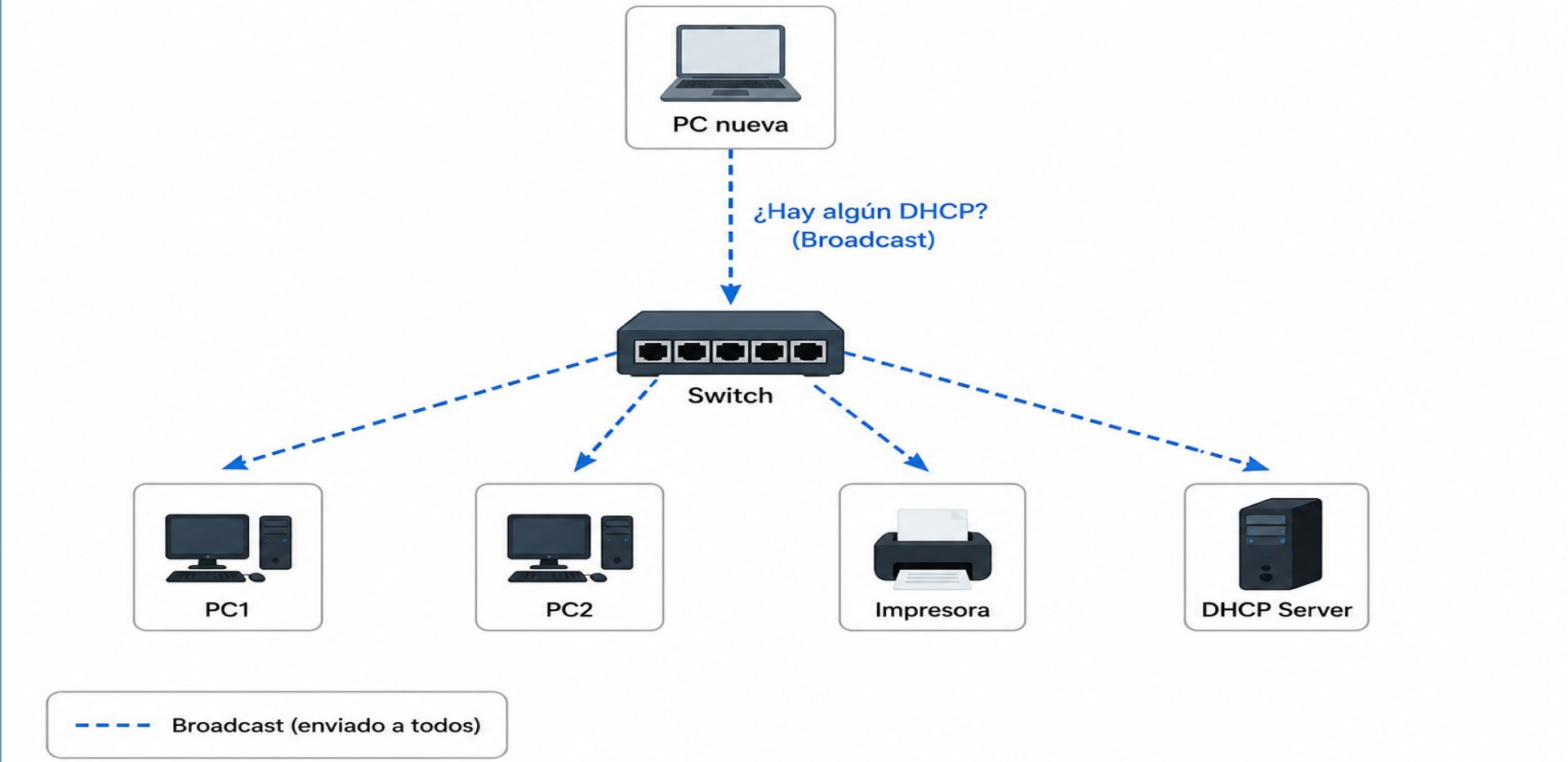
Idea clave: Internet no es una sola red. Es una enorme interconexión de redes independientes.

Las IP se asignan a interfaces

Una computadora, un dispositivo puede tener múltiples interfaces de red.

- Las IP pertenecen a las interfaces.
- ip a muestra las interfaces.
- La misma computadora puede estar conectada a varias redes al mismo tiempo.
- Si tengo varias interfaces, Linux necesita decidir por cuál salir.
- ¿Cuántas redes distintas parece conocer esta máquina?: loopback, WiFi, Ethernet, red virtual

Broadcast y DHCP

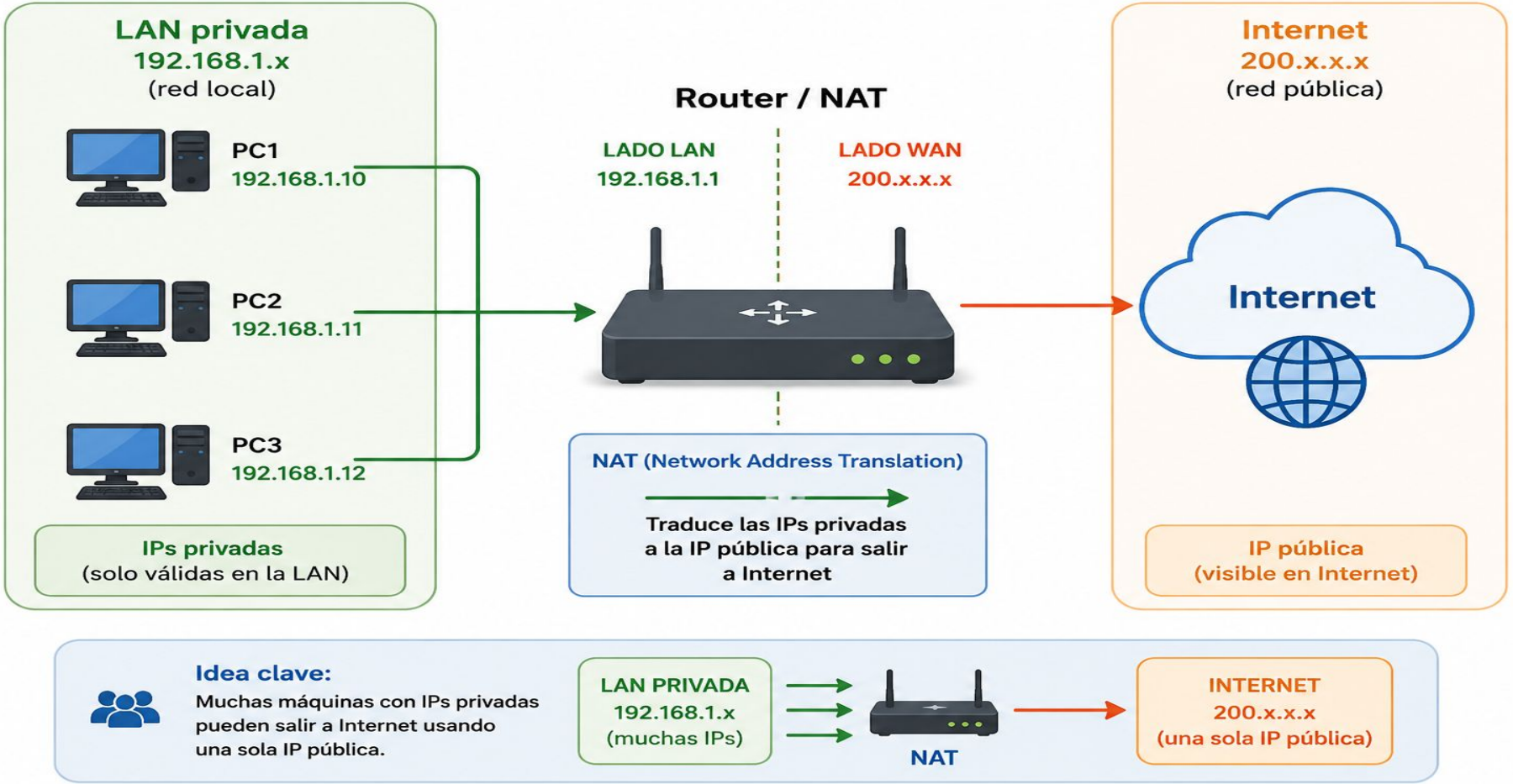


Network Address Translation (NAT)

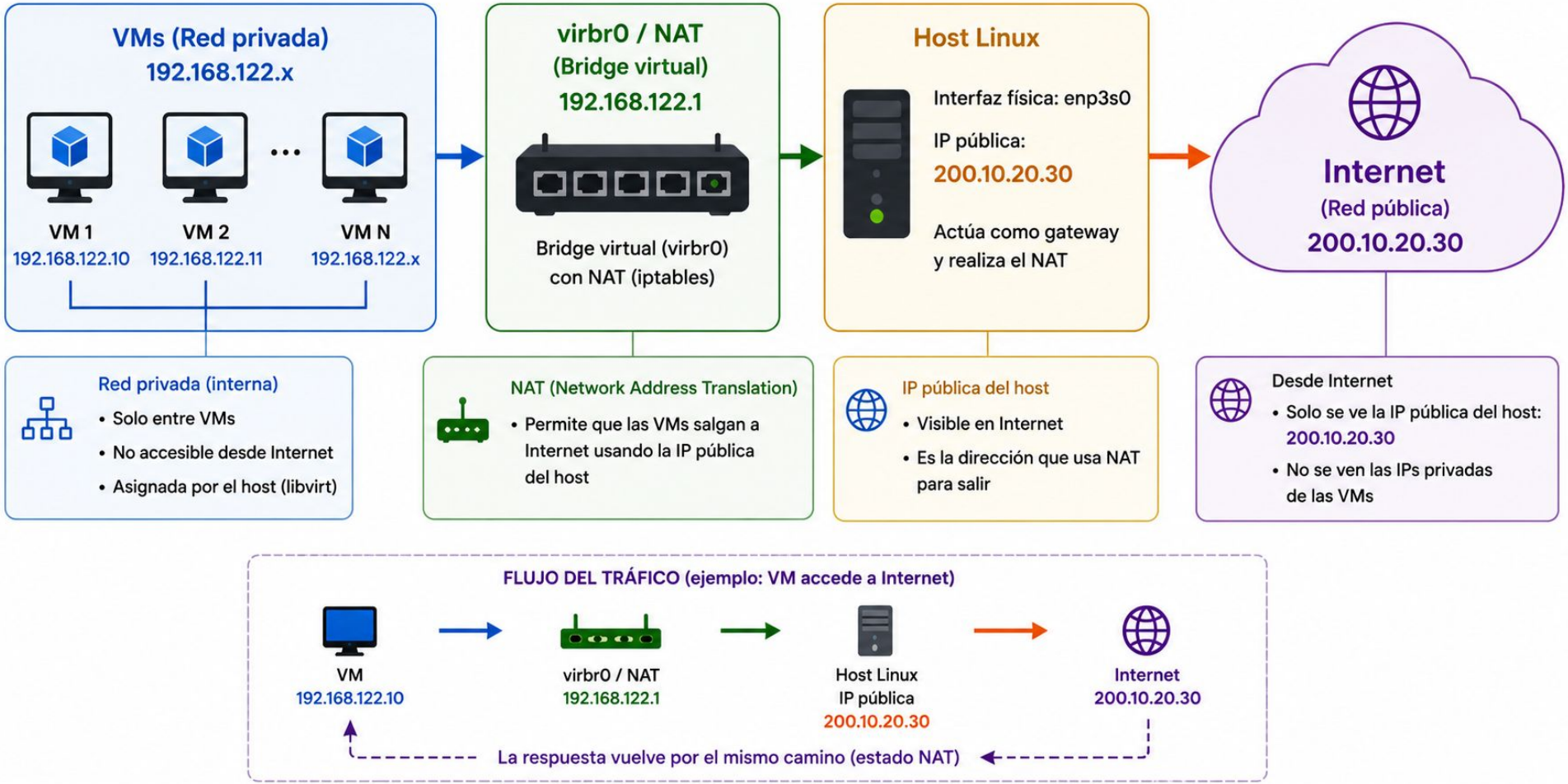
IP privada	solo válida dentro de la red local
IP pública	visible en Internet
Router	conecta ambas redes
NAT	traduce direcciones
Internet	solo ve la IP pública

DHCP	asigna IP privada
Gateway	router donde vive NAT
Broadcast	solo dentro de la LAN
Routing	decide por dónde salir
Red local	origen del tráfico

Network Address Translation (NAT)



VM con NAT


VMs (Red privada)
192.168.122.x
VM 1
192.168.122.10
VM 2
192.168.122.11
VM N
192.168.122.x
virbr0 / NAT
(Bridge virtual)
192.168.122.1
Bridge virtual (virbr0)
con NAT (iptables)
Host Linux
Interfaz física: enp3s0
IP pública:
200.10.20.30
Actúa como gateway
y realiza el NAT
Internet
(Red pública)
200.10.20.30
Red privada (interna)
• Solo entre VMs
• No accesible desde Internet
• Asignada por el host (libvirt)
NAT (Network Address Translation)
• Permite que las VMs salgan a Internet usando la IP pública del host
IP pública del host
• Visible en Internet
• Es la dirección que usa NAT para salir
Desde Internet
• Solo se ve la IP pública del host: 200.10.20.30
• No se ven las IPs privadas de las VMs
FLUJO DEL TRÁFICO (ejemplo: VM accede a Internet)
VM
192.168.122.10
virbr0 / NAT
192.168.122.1
Host Linux
IP pública
200.10.20.30
Internet
200.10.20.30
La respuesta vuelve por el mismo camino (estado NAT)

Herramientas Linux para entender la red

ip a: “¿Qué interfaces e IPs tengo?”

- interfaces
- IPs
- WiFi/Ethernet/USB-Eth/virtual
- Loopback
- Activo
- estado UP/DOWN

Herramientas Linux para entender la red

ip r: “¿Por dónde sale el tráfico?”

- gateway
- rutas
- redes locales
- default route

- NAT
- routers
- Internet

Herramientas Linux para entender la red

ping: “¿Hay conectividad? ¿Llego?”

- ping 127.0.0.1 # Loopback
- ping gateway # ¿Llegás al router/salida de red local?
- ping 8.8.8.8 # ¿Tenés salida a Internet IP?
- ping campus.exactas.uba.ar # ¿Funciona DNS?

ss -tuln: “¿Qué servicios están esperando conexiones?”

- Muestra que está abierto y en que puerto.
- Ej: web, ssh, bd, etc.
- El servicio está esperando que alguien se conecte, escucha
- Muchos servicios pueden coexistir en la misma IP porque usan puertos distintos
- Entonces el servicio es accesible desde la red

Herramientas Linux para entender la red

traceroute: “¿Por dónde está viajando el tráfico? ¿Donde se corta?”

- hops
- routers intermedios
- Internet como red de redes

nc -vz: “¿Puedo conectarme a ese puerto? ¿responde?”

- cliente/servidor
- TCP
- puertos
- conectividad real

Ej: nc -vz nc -vz google.com 80

Resolución de nombres (DNS)

campus.exactas.uba.ar – DNS - 157.92.32.10

- Los humanos usamos nombres.
- Los dispositivos usan direcciones IP.
- DNS hace la traducción.

Cuando algo ‘anda por IP pero no por nombre’, muchas veces el problema es DNS.

- En caso de problemas con el DNS hay que usar comando como: nslookup, dig, resolvectl
- Sin DNS, deberíamos recordar IPs.